דף עבודה — פרק 4: משוואת הישר

מציאת $y = mx + b$ משיפוע, מנקודה, משתי נקודות ומגרף

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

משוואת הישר היא $y = mx + b$. המספר m הוא השיפוע — כמה y משתנה בכל צעד אחד ימינה; המספר b הוא נקודת החיתוך עם ציר ה-y, כלומר הישר עובר תמיד ב-$(0, b)$. כדי למצוא משוואה מנקודה ומשיפוע: מציבים את השיפוע, מציבים את שיעורי הנקודה ומחלצים את b. כשנתונות שתי נקודות מחשבים קודם את השיפוע לפי ההפרשים. נקודה נמצאת על הישר אם ההצבה במשוואה נותנת בדיוק את שיעור ה-y שלה. חיתוך עם ציר ה-x מתקבל מהצבת $y = 0$.

שאלה 1 — מי השיפוע ומי המספר החופשי? קל

לכל ישר רשמו את השיפוע ואת נקודת החיתוך עם ציר ה-y:

א. $y = 5x - 4$ ⟵ $m =$ _____, חיתוך ב-_____

ב. $y = -x + 3$ ⟵ $m =$ _____, חיתוך ב-_____

ג. $y = 2x$ ⟵ $m =$ _____, חיתוך ב-_____

שאלה 2 — משיפוע ומנקודה — סדרה א קל

מצאו את משוואת הישר:

א. שיפוע 3, עובר בנקודה $(1, 5)$ ⟵ _____

ב. שיפוע -1, עובר בנקודה $(2, 6)$ ⟵ _____

שאלה 3 — חיתוך עם ציר ה-y קל

באיזו נקודה חותך כל ישר את ציר ה-y?

א. $y = 7x - 9$ ⟵ _____

ב. $y = -2x + 4$ ⟵ _____

שאלה 4 — על הישר או לא? קל

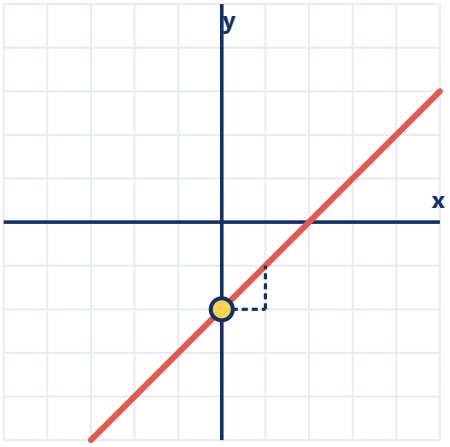
נתון הישר $y = 2x + 5$. בדקו בהצבה:

א. האם $(3, 11)$ נמצאת עליו? _____

ב. האם $(1, 6)$ נמצאת עליו? _____

שאלה 5 — משוואה מתוך גרף קל

לפניכם גרף של ישר. קראו ממנו את נקודת החיתוך עם ציר ה-y ואת השיפוע, וכתבו את משוואתו:



מהי משוואת הישר?

המשוואה: _____

שאלה 6 — משתי נקודות — סדרה א בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר דרך $A(1, 3)$ ו-$B(3, 9)$.

שאלה 7 — משתי נקודות עם מספרים שליליים בינוני

מצאו את משוואת הישר העובר דרך $C(-2, 7)$ ו-$D(2, -1)$.

שאלה 8 — חיתוך עם ציר ה-x בינוני

באיזו נקודה חותך הישר $y = 3x - 12$ את ציר ה-x? (רמז: על ציר ה-x מתקיים $y = 0$.)

שאלה 9 — מציאת המספר החופשי בינוני

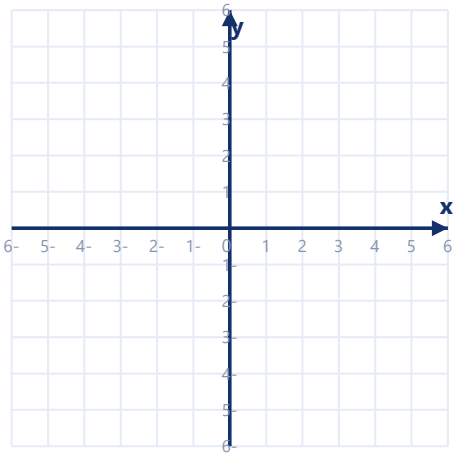
הישר $y = 4x + b$ עובר בנקודה $(2, 3)$. מצאו את b וכתבו את משוואת הישר.

שאלה 10 — מציאת השיפוע החסר בינוני

הישר $y = mx - 1$ עובר בנקודה $(3, 8)$. מצאו את m וכתבו את משוואת הישר.

שאלה 11 — שתי נקודות החיתוך בינוני

מצאו את שתי נקודות החיתוך של הישר $y = -2x + 8$ עם הצירים, וסמנו אותן במערכת הצירים:



שאלה 12 — אתגר: ישר דרך ראשית הצירים מאתגר

ישר עובר דרך $E(-3, 6)$ ו-$F(2, -4)$. מצאו את משוואתו, והסבירו מה מיוחד בנקודת החיתוך שלו עם ציר ה-y.

שאלה 13 — אתגר: שיעור חסר של נקודה מאתגר

הנקודה $(a, 13)$ נמצאת על הישר $y = 4x + 1$. מצאו את a.

שאלה 14 — אתגר: ישר אופקי וישר אנכי מאתגר

א. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(2, 5)$ ו-$(7, 5)$.

ב. דרך $(3, 1)$ ו-$(3, 8)$ עובר ישר. מדוע אי אפשר לכתוב את משוואתו בצורה $y = mx + b$? מהי משוואתו?

שאלה 15 — אתגר: שטח המשולש שנוצר מאתגר

הישר $y = -2x + 6$ יוצר עם שני הצירים משולש ישר-זווית. מצאו את שתי נקודות החיתוך עם הצירים וחשבו את שטח המשולש.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 4: משוואת הישר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $m = 5$, חיתוך ב-$(0, -4)$ ב. $m = -1$, חיתוך ב-$(0, 3)$ ג. $m = 2$, חיתוך ב-$(0, 0)$

שאלה 2. א. $5 = 3 \cdot 1 + b$ ולכן $b = 2$: $y = 3x + 2$ ב. $6 = -1 \cdot 2 + b$ ולכן $b = 8$: $y = -x + 8$

שאלה 3. א. $(0, -9)$ ב. $(0, 4)$

שאלה 4. א. כן: $2 \cdot 3 + 5 = 11$ ב. לא: $2 \cdot 1 + 5 = 7$ ולא 6

שאלה 5. חיתוך ב-$(0, -2)$, שיפוע 1, ולכן $y = x - 2$

שאלה 6. $m = \frac{9 - 3}{3 - 1} = 3$; מציבים: $3 = 3 \cdot 1 + b$ ולכן $b = 0$. המשוואה: $y = 3x$

שאלה 7. $m = \frac{-1 - 7}{2 - (-2)} = \frac{-8}{4} = -2$; מציבים: $-1 = -2 \cdot 2 + b$ ולכן $b = 3$. המשוואה: $y = -2x + 3$

שאלה 8. פותרים $3x - 12 = 0$: $x = 4$. הנקודה: $(4, 0)$

שאלה 9. $3 = 4 \cdot 2 + b = 8 + b$, ולכן $b = -5$. המשוואה: $y = 4x - 5$

שאלה 10. $3m - 1 = 8$, ולכן $3m = 9$ ו-$m = 3$. המשוואה: $y = 3x - 1$

שאלה 11. עם ציר ה-y: $(0, 8)$. עם ציר ה-x: $-2x + 8 = 0$ ולכן $(4, 0)$

שאלה 12. $m = \frac{-4 - 6}{2 - (-3)} = \frac{-10}{5} = -2$; מציבים: $6 = -2 \cdot (-3) + b = 6 + b$ ולכן $b = 0$. המשוואה: $y = -2x$
— הישר עובר בראשית הצירים $(0, 0)$

שאלה 13. מציבים: $13 = 4a + 1$, ולכן $4a = 12$ ו-$a = 3$

שאלה 14. א. שתי הנקודות באותו גובה, ולכן השיפוע 0 והמשוואה $y = 5$ ב. לשתי הנקודות אותו שיעור x, ולכן ההפרש במכנה הוא 0 והשיפוע אינו מוגדר; זהו ישר אנכי שמשוואתו $x = 3$

שאלה 15. עם ציר ה-y: $(0, 6)$. עם ציר ה-x: $0 = 6 + 2x-$ ולכן $(3, 0)$. הניצבים הם 3 ו-6, והשטח $= 9$ $\frac{3 \cdot 6}{2}$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא